LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS

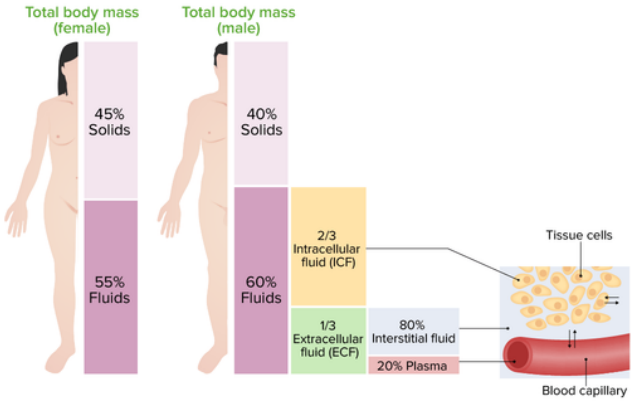
DR. MARTIN VASQUEZ

DISTRIBUCIÓN DE LÍQUIDOS CORPORALES

- Agua corporal total: 50–70% del peso.
- Intracelular: 40% del peso.
- Extracelular: 20% del peso (intersticial 15% + intravascular 5%).

REPOSICIÓN Y CORRECCIÓN

- Cubrir los requerimientos diarios normales, reemplazar las pérdidas y corregir las anormalidades.



OSMOLARIDAD SÉRICA CALCULADA

- 2 × (Na) + BUN/2,8 + glucosa/18.

SOLUCIONES MÁS UTILIZADAS

- SSN: Na 154 y Cl 154 mEq/L.
- Lactato de Ringer: Na 130, Cl 109, HCO3 28, K 4 y Ca 3 mEq/L.

HIPOCALCEMIA

- Parestesias periorales, signos de Chvostek y Trousseau; frecuente tras tiroidectomía o paratiroidectomía.

HIPOMAGNESEMIA

- Común en desnutrición o pérdidas digestivas; puede causar arritmias y dificultar la corrección del potasio.

SODIO

- Catión extracelular más importante; determina la tonicidad del cuerpo.
- Normal: 135–145 mEq/L. Requerimiento: 100–150 mEq/día (niños 3–5 mEq/kg/día).

HIPONATREMIA

- Exceso de agua libre o pérdida de sales.
- Síntomas con Na <120 mEq/L: encefalopatía metabólica, convulsiones y reflejos tendinosos aumentados.
- Tratamiento: corregir la causa, restricción de líquidos, diuréticos de asa o salina hipertónica.
- Déficit de Na = (Na deseado - Na del paciente) × 0,6 × kg.

CLASIFICACIÓN	CRITERIOS
NIVEL DE Na^+ PLASMÁTICO • Leve • Moderada • Severa	 Na^+ 130 - 135 mEq/L Na^+ 129 - 125 mEq/L Na^+ < 125 mEq/L
TIEMPO DE DESARROLLO • Aguda • Crónica	 < 48 horas > 48 horas
Sintomatología • Leve • Moderado • Grave	 Asintomático. Cefalea, confusión, náusea. Vómito, distrés cardiorrespiratorio, alteración del estado de alerta, convulsiones, coma (ECG ≤8).
TONICIDAD • Hipotónica • Isotónica • Hipertónica	 < 275 mOsm/kg H_2O 275 - 295 mOsm/kg H_2O > 295 mOsm/kg H_2O
ESTADO DE VOLUMEN • Hipovolémica • Isovolémica • Hipervolémica	 VEC bajo (Na^+U bajo) VEC normal (Na^+U variable) VEC alto (Na^+U variable)

POTASIO

- Catión intracelular más importante; los niveles séricos no reflejan los intracelulares.
- Importante en el transporte de glucosa y la conducción neuromuscular; afecta el equilibrio ácido-base.
- Requerimiento: 90–120 mEq/día (niños 5–7 mEq/kg/día).

REPOSICIÓN Y VIGILANCIA

- Reponer electrolitos según los niveles séricos y la función renal del paciente.
- Revisar electrolitos a diario en pacientes con líquidos IV prolongados o pérdidas gastrointestinales significativas.

LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS

DR. MARTIN VASQUEZ

REQUERIMIENTOS DIARIOS EN ADULTOS

- Líquidos: 35 cc/kg/24 h.

REQUERIMIENTOS DIARIOS EN NIÑOS

- <10 kg: 100 cc/kg.
- 10–20 kg: 1000 cc + 50 cc/kg por cada kg >10 kg.
- >20 kg: 1500 cc + 20 cc/kg por cada kg >20 kg.

COMPOSICIÓN DE LAS SECRECIONES GI

- Saliva: 1500 cc; Na 10, K 26, Cl 10, HCO3 30.
- Estómago: 1500 cc; Na 60, K 10, Cl 130.
- Duodeno: 2000 cc; Na 140, K 5, Cl 80.
- Íleon: 3000 cc; Na 140, K 5, Cl 104, HCO3 30.
- Bilis: 1000 cc; Na 145, K 5, Cl 100, HCO3 35.

PÉRDIDAS RENALES

- Diuresis: 1000–1500 cc/día (0,5 cc/kg/h).

PÉRDIDAS INSENSIBLES

- Adultos: 400 cc/m²/día o 600–800 cc/día.

PÉRDIDAS AUMENTADAS

- Fiebre >37 °C: aumenta las pérdidas insensibles un 15% por cada grado.
- Taquipnea: al doblar la frecuencia respiratoria aumentan un 50%.
- Evaporación: transpiración, herida quirúrgica abierta.
- GI: diarrea, fístula, tubo de drenaje.
- Tercer espacio: obstrucción intestinal, trauma, cirugía prolongada y sepsis.

HIPONATREMIA HIPOTÓNICA

- Hipovolémica: pérdida de fluidos isotónicos o reemplazo con exceso de fluido hipotónico.
- Hipervolémica: retención de fluidos.
- Isovolémica: iatrogénica, por aumento de agua libre.

HIPONATREMIA ISOTÓNICA

- Seudohiponatremia por hipertrigliceridemia (triglicéridos g/L × 0,002) o aumento de proteínas plasmáticas ((proteínas - 8) × 0,025).

HIPONATREMIA HIPERTÓNICA

- Por sustancias osmóticas no sódicas.
- Por cada 100 mg/dL de glucosa sérica, el sodio disminuye 3 mEq/L.

HIPERNATREMIA

- Déficit de agua libre o pérdida de agua mayor que de sal.
- Siempre asociada a un problema hiperosmolar.

HIPERNATREMIA HIPERVOLÉMICA

- Pérdida de fluidos hipotónicos con reemplazo inadecuado de volumen o con fluidos hipertónicos.

HIPERNATREMIA ISOVOLÉMICA

- Se observa en la diabetes insípida.

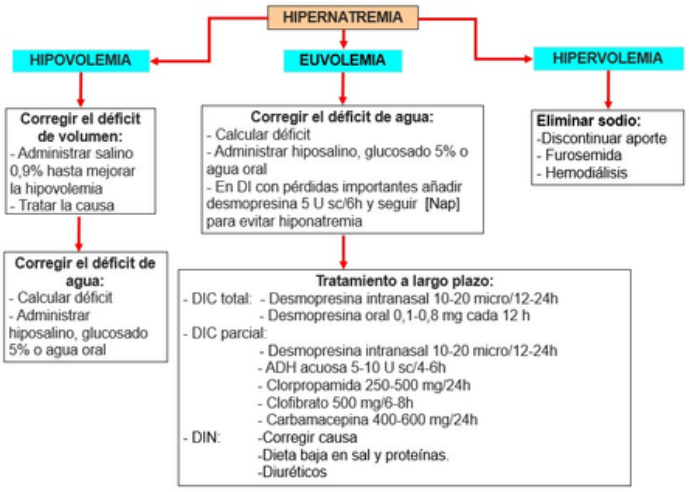
HIPERNATREMIA HIPOVOLÉMICA

- Usualmente iatrogénica: uso inadecuado de nutrición parenteral o de ciertos antibióticos.
- Desordenes del eje adrenal.

SÍNTOMAS DE HIPERNATREMIA

- Convulsiones, coma, delirio y manía.
- Disminución de la salivación y la lagrimación; mucosas secas.

TRATAMIENTO DE LA HIPERNATREMIA



HIPOKALEMIA: ETIOLOGÍA

- Redistribución intracelular: alcalosis metabólica, terapia con insulina y anabolismo.
- Depleción por pérdidas externas: gastrointestinales y renales.

SÍNTOMAS DE HIPOKALEMIA

- Debilidad muscular, fatiga, hiporreflexia e íleo paralítico.
- ECG: bajo voltaje, onda T aplanada, depresión del ST y ondas U prominentes.

LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS

DR. MARTIN VASQUEZ

TRATAMIENTO DE LA HIPOKALEMIA

- Asegurar una adecuada función renal.
- Déficits muy altos significan depleción de las reservas.
- Tratar la alcalosis y disminuir el ingreso de Na.
- Reponer potasio.

CÁLCULO DEL DÉFICIT DE POTASIO

- Con pH normal: K entre 3 y 4 mEq/L → déficit de 100–200 mEq.
- K <3 mEq/L → déficit de 300–400 mEq.

REPOSICIÓN DE POTASIO

- No infundir más de 20 mEq/h.
- Vía central: 40 mEq en 100 mL en 2 h, o 20 mEq en 50 mL en 1 h.
- Vía periférica: 10 mEq en 100 mL en 1 h, o 20 mEq en 200 mL en 2 h.

HIPERCALEMIA: ETIOLOGÍA

- Seudohipercalemia por hemólisis.
- Redistribución: acidosis y necrosis tisular.
- Aumento del potasio corporal total: mayor ingesta, insuficiencia renal, diabetes mellitus y espironolactona.

SÍNTOMAS DE HIPERCALEMIA

- Náuseas, vómitos, cólicos intestinales y diarrea.
- ECG: onda T picuda, disminución del ST y ensanchamiento progresivo del QRS.
- Paro cardíaco en diástole.

TRATAMIENTO DE LA HIPERCALEMIA

- Detener el aporte exógeno.
- Gluconato de calcio.
- Bicarbonato de sodio.
- Dextrosa al 50% 50 g (1 ampolla) + 10 U de insulina regular.
- Diuréticos y Kayexalate.

EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS ÁCIDO-BASE

- Obtener gases arteriales y electrolitos simultáneamente.
- Calcular el anión GAP.
- Calcular la compensación esperada.
- Correlacionar con el diagnóstico sospechado y evaluar la respuesta al tratamiento.

ACIDOSIS METABÓLICA

- Por superproducción o menor excreción de ácidos, o depleción de las reservas buffer.
- Puede tener anión GAP normal o aumentado: GAP = Na - (Cl + HCO3); normal 8–12.

BRECHA ANIÓNICA AUMENTADA

Letra	Significado
M	Metanol
U	Uremia
D	Cetoacidosis diabética
P	Paraldehído
I	Isoniazida o Hierro
L	Láctica (acidosis)
E	Etilenglicol
S	Salicilatos
C	Cianuro
A	Alcohol o ácido valproico
T	Tolueno o Teofilina

TRATAMIENTO DE LA ACIDOSIS METABÓLICA

- Tratar la causa subyacente; se requiere tratamiento sobre todo con pH <7,25.
- Déficit de base = 0,4 × kg × (25 - HCO3 medido).
- Corregir la mitad del déficit con bicarbonato y repetir los gases arteriales.

ALCALOSIS METABÓLICA

- Pérdida de ácido o ganancia de base, agravada por hipocalemia y contracción del volumen.
- Diagnóstico: ↑ HCO3 y pH, compensado con hipercapnia y asociado a hipocalemia.
- Tratamiento: corregir la enfermedad de base, la hipovolemia (soluciones salinas) y la hipocalemia; omitir la succión nasogástrica.
- Déficit de Cl = kg × 0,4 × (100 - Cl medido).

ACIDOSIS RESPIRATORIA

- Hipercapnia aguda o crónica por mala ventilación.
- ↑ pCO2 y ↓ pH; HCO3 normal en la forma aguda y aumentado (compensatorio) en la crónica.
- Tratamiento: mejorar la ventilación.

ALCALOSIS RESPIRATORIA

- Hiperventilación aguda o crónica: ansiedad, infecciones del SNC, neumonía, falla cardíaca congestiva aguda.
- Hipocapnia y ↑ pH.
- Tratar la causa; si es sintomática, reservorios cerrados.